(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202215462 U
(45)授权公告日 2012.05.09

(21)申请号 201120271724.1

(22)申请日 2011.07.27

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201316 上海市浦东新区航头镇沪南公路 5390 号 A 座 220 室

(72)发明人 姚锋

(51)Int.Cl.
F04B 49/06(2006.01)

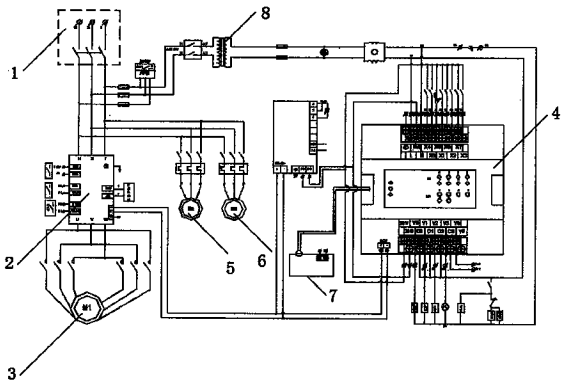
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

空压机变频控制节能柜系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种空压机的改良设备，特别涉及可使空压机的节能环保，用于控制空压机的变频控制节能控制柜系统。本实用新型提供一种空压机变频控制节能柜系统，它能控制空压机上的所有功能，能过 PID 点对点定点操作。为完成上述发明目的，本实用新型是这样实现的：一种空压机变频控制节能柜系统，它是由电源、变频器、控制柜、电机、空压机构成，所述的电源用于给变频器、控制柜、电机、空压机供电，所述的变频器、电机和空压机统一由控制柜控制，其特征在于：所述的控制柜融入了空压机所有的控制功能；采用 PID 控制器控制。



CN 202215462 U

1. 一种空压机变频控制节能柜系统，它是由电源、变频器、控制柜、电机、空压机构成，所述的电源用于给变频器、控制柜、电机、空压机供电，所述的变频器、电机和空压机统一由控制柜控制，其特征在于：所述的控制柜融入了空压机所有的控制功能；采用 PID 控制器控制。

2. 根据权利要求 1 所述的一种空压机变频控制节能柜系统，其特征在于：在控制柜内设置有可编程逻辑控制器，所述的可编程逻辑控制器控制用于控制变频器。

3. 根据权利要求 1 所述的一种空压机变频控制节能柜系统，其特征在于：在控制柜内设有温度模块；温度模块用于显示控制柜内的温度。

4. 根据权利要求 1 所述的一种空压机变频控制节能柜系统，其特征在于：在变频器与电机之间还设有电抗器，在电源与变频器之间设有滤波电路。

5. 根据权利要求 1 所述的一种空压机变频控制节能柜系统，其特征在于：它还包括一个铁盒显示器，该铁盒显示器通过数据线连接。

空压机变频控制节能柜系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种空压机的改良设备，特别涉及可使空压机的节能环保，用于控制空压机的变频控制节能控制柜系统。

背景技术

[0002] 随着全球自动化技术的发展，空压机成为工业企业的第二大动力设备，而且空压机是耗电大户，节能潜力很大，目前常规空压机（非变频）市场上占有量为最大，大约为90％以上。其工作在很大一部分时间是在非满负荷情况中进行的，频繁的加卸载，排气压力上下波动很大，这样一来，通过传统的控制方式就会产生能量浪费，从而造成效率低下，那么如何降低运转能源耗费成为空压机行业追在眉睫的问题。

[0003] 传统的空压机变频节能改造：在传统的空压机上添加变频器，更改原有空压机的线路，不能很好的结合空压机工作特性，在变频器调速模式下工作。虽然此种空压机可以起到一定的节能，但是其工作不是很稳定，而且对现场操作人员的技术要求比较高，市场普及度不高；更改了原有线路，万一变频器出现问题，影响到了空压机的正常运作。故我司经过长久研发特推出以下这款系统，其能很好的处理以上所问题。

[0004] 空压机变频节能控制柜系统：在普通空压机上增添变频节能控制柜组成空压机变频节能控制系统。我们在变频控制上融入了空压机所 有的控制功能，不但可以单独来控制空压机实现变频运行，而且这样 PID 控制更精确，更节能。采用可编程逻辑控制器 (PLC) 控制方式作用于变频器，使变频器安全准确的控制空压机运作。从而做到空压机平稳起动、恒压工作、自由停车。达到最大限度的安全、稳定、节能。并简化了接线，一般人员按照使用说明就可以实现操作，极易向市场推广。

发明内容

[0005] 针对上述技术问题，本实用新型提供一种空压机变频控制节能柜系统，它能控制空压机上的所有功能，能过 PID 点对点定点操作。为完成上述发明目的，本实用新型是这样实现的：一种空压机变频控制节能柜系统，它是由电源、变频器、控制柜、电机、空压机构成，所述的电源用于给变频器、控制柜、电机、空压机供电，所述的变频器、电机和空压机统一由控制柜控制，其特征在于：所述的控制柜融入了空压机所有的控制功能；采用 PID 控制器控制。

[0006] 对上述技术方案作进一步的改时，在控制柜内设置有可编程逻辑控制器 (PLC)，所述的可编程逻辑控制器控制用于控制变频器。在控制柜内设有温度模块；温度模块用于显示控制柜内的温度。在变频器与电机之间还设有电抗器，在电源与变频器之间设有滤波电路。

[0007] 对上述技术方案作进一步的改进，它还包括一个铁盒显示器，该铁盒显示器通过数据线连接。

[0008] 我们解决了空压机控制系统与变频技术的结合，我们在变频柜融 入了空压机的

控制系统，可以完全独立控制空压机运行，不需要更改原有空压机的控制系统，就可以使用，降低了改造风险；而且更节能，更可靠。

[0009] 我们简化控制线路，不需要专业人员就可以实现节能改造，极大的降低了改造成本，很容易普及市场；适用所有品牌的空压机改造。

附图说明

[0010] 图 1 为本实新型的连接结构图。

具体实施方式

[0011] 为了更进一步的描述本产品的结构，下面结合附图对本专利作进一步的说明。

[0012] 如图所示，一种空压机变频控制节能柜系统，它是由电源 1、变频器 2、控制柜 4、电机 3、空压机构成，所述的电源用于给变频器 2、控制柜 4、电机 3、空压机供电，所述的变频器 2、电机 3 和空压机 4 统一由控制柜控制，所述的控制柜融入了空压机所有的控制功能；采用 PID 控制器控制。控制柜内的设有一功能集成块，其上集成了电源控制，风机 6 控制，变频冷却电机 5 的控制，工作显示器 7 的控制。

[0013] 在控制柜内设置有可编程逻辑控制器 (PLC)，所述的可编程逻辑控制器控制用于控制变频器。在控制柜内设有温度模块；温度模块用于在显示屏上显示其内部温度，并且通过变频冷却电机 6 控制内部的冷却风机 5 来自动调整其内部的温度。在变频器与电机之间还设有电抗器，在电源与变频器之间设有滤波电路 8。滤波电路 8 同样同集成电路控制。本专利的空压机变频空制节能柜系统，可以控制每一个 部件的功能，解决了空压机控制系统与变频技术的结合，我们在变频柜融入了空压机的控制系统，可以完全独立控制空压机运行，不需要更改原有空压机的控制系统，就可以使用，降低了改造风险；而且更节能，更可靠。我们简化控制线路，不需要专业人员就可以实现节能改造，极大的降低了改造成本，很容易普及市场；适用所有品牌的空压机改造。

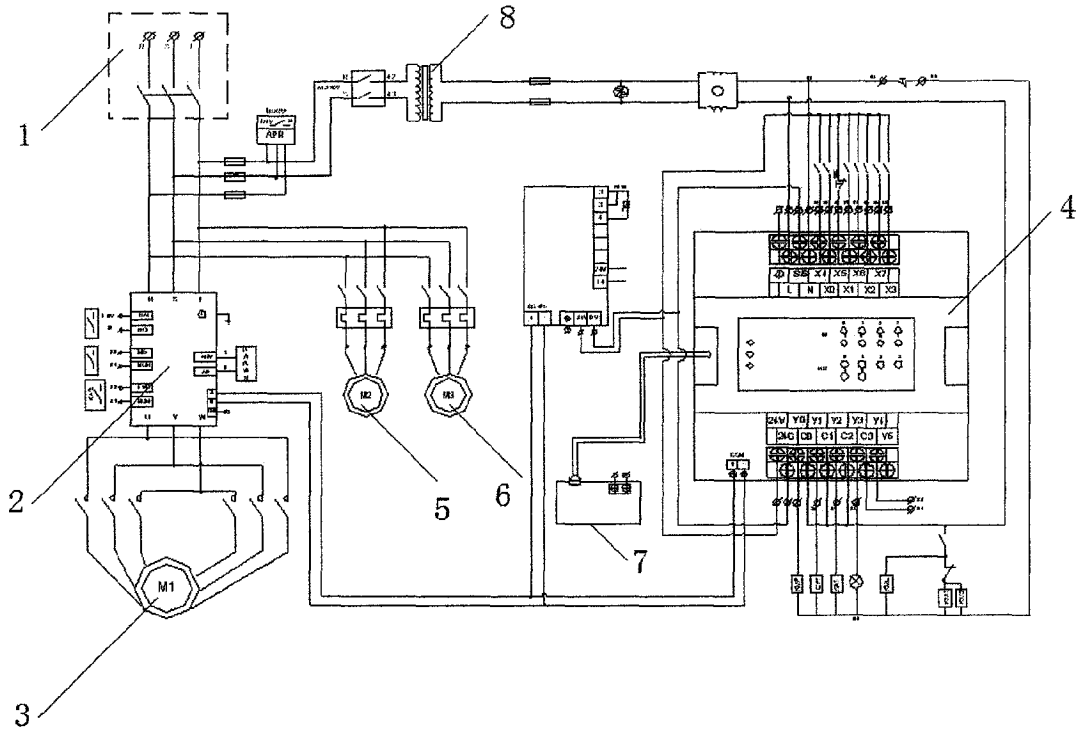


图 1